

Proyecto 1:
Diseño e implementación de una solución de Inteligencia de Negocios

Grupo 6:

Allan Andrey Jiménez Badilla – 2024080466

Sara María Segura González – 2023097391

Eliam Vives Vallejos – 2023172541

TI6900 Inteligencia de Negocios

Lic. Michael Sánchez Soto

II SEMESTRE 2026

Escuela de Administración de Tecnología de la Información

Tecnológico de Costa Rica - Campus Central Cartago

05 de octubre de 2026

Problema de Negocio

CoopeBI, es una cooperativa de ahorro y crédito consolidada que ofrece servicios financieros a nivel nacional, abarcando productos como créditos personales, hipotecarios, comerciales y prendarios distribuidos en múltiples agencias regionales.

Actualmente, la gerencia general, el departamento de créditos y los jefes de agencia enfrentan serias dificultades para monitorear de manera oportuna y centralizada el comportamiento de la cartera crediticia. Los reportes operativos actuales son estáticos, tardan muchos días en consolidarse y no permiten realizar un análisis multidimensional cruzando variables críticas como el riesgo de morosidad por rangos de atraso, las regiones geográficas, los canales de pago y la rentabilidad real generada por intereses y comisiones. Esta falta de visibilidad analítica en tiempo real retrasa la toma de decisiones preventivas frente al impago de obligaciones, dificulta la identificación de agencias con bajo rendimiento en colocaciones y limita la optimización de las estrategias comerciales de la cooperativa.

Identificación de Usuarios

Los usuarios clave que consumirán la solución analítica son:

- **Gerencia General y Junta Directiva:** Ellos tienen un rol a nivel estratégico ya que buscan una visión global, macro y efectiva del negocio. Requieren monitorear los montos globales colocados, el crecimiento de la cartera de créditos, el saldo pendiente y los indicadores generales de salud financiera e ingresos por intereses para la toma de decisiones.
- **Gerencia de Créditos y Cobros:** Su rol es a nivel táctico y operativo. Ellos buscan dar un seguimiento al riesgo de la cartera. Necesitan identificar que productos o regiones presentan mayores índices de morosidad, así como evaluar que tan efectivos son los canales de pago.
- **Jefes de Agencia:** Tienen un papel a nivel comercial y operativo de manera local. Los jefes de agencias necesitan conocer el desempeño de las sucursales, identificar los tipos de créditos que tiene mayor demanda, cuáles son los segmentos de asociados más activos y también llevar control del cumplimiento de las metas.

Objetivos del Proyecto

Objetivo General: Diseñar e implementar una solución integral de BI para CoopeBI que permita analizar de forma multidimensional la cartera de crédito, los pagos, la morosidad y los ingresos asociados, facilitando la toma de decisiones oportunas en los niveles estratégicos, tácticos y operativos.

Objetivos Específicos:

- Analizar los productos de crédito, agencias y segmentos de asociados que concentran los mayores montos colocados y la mayor cantidad de operaciones activas.
- Evaluar el comportamiento del saldo pendiente y los niveles de morosidad clasificados por producto, rangos de atraso, región geográfica y periodo temporal.
- Identificar cuáles son los canales de pago y tipos de crédito que registran los mayores montos de recuperación de efectivo por periodo.
- Cuantificar los ingresos financieros generados por concepto de intereses y comisiones, desglosándolos por producto crediticio y segmento de asociado.

KPIs Generales

Se busca que el modelo dimensional calcule los siguientes indicadores principales:

- **Monto total colocado:** Suma monetaria total otorgada en nuevas operaciones de crédito dentro de un periodo determinado de tiempo.
- **Monto total pagado:** Suma del valor monetario de los pagos realizados sobre las operaciones de crédito durante un periodo determinado.
- **Cantidad de operaciones:** Conteo total de los créditos colocados o activos en la cartera.
- **Saldo pendiente de cartera:** Saldo adeudado actual por parte de los asociados hasta una fecha específica de corte.
- **Índice de morosidad:** Porcentaje de saldo de los créditos con atraso mayor a un límite establecido y el saldo total de la cartera de créditos.
- **Monto de recuperación de pagos:** Monto ingresado a la cooperativa por concepto de amortización de principal, intereses ordinarios, moratorios y comisiones en un periodo.
- **Ingresos por intereses y comisiones:** Utilidad bruta generada por el rendimiento financiero de la cartera de créditos.
- **Promedio de crédito:** Monto monetario promedio otorgado por cada operación crediticia.

Tabla 1

Matriz de preguntas de negocio, indicadores y variables de análisis

ID	Pregunta	Medida requerida	Variable de análisis
BQ-01	¿Qué productos de crédito, agencias y segmentos concentran los mayores montos colocados y cantidad de operaciones?	• Monto total colocado • Cantidad de operaciones	• Producto de crédito • Agencia • Segmento de cliente • Periodo
BQ-02	¿Cómo se comportan el saldo pendiente y la morosidad según producto, rango de atraso, región y periodo?	• Saldo pendiente de cartera • Índice de morosidad	• Producto de crédito • Rango de atraso • Región • Periodo
BQ-03	¿Qué canales y tipos de crédito registran mayores montos de pago y recuperación por periodo?	• Monto de recuperación de pagos • Monto total pagado	• Canal de pago • Tipo de crédito • Periodo
BQ-04	¿Qué productos y segmentos generan mayores ingresos por intereses y comisiones?	• Ingresos por intereses y comisiones	• Producto de crédito • Segmento de cliente • Periodo
BQ-05	¿Cómo varía el monto promedio de los créditos otorgados según producto de crédito, segmento de cliente, agencia y periodo?	• Promedio de crédito	• Producto de crédito • Segmento de cliente • Agencia • Periodo

Para efectos del análisis de negocio de este proyecto, se plantea una pregunta adicional, identificada con el ID BQ-05. Su selección se justifica porque complementa el análisis de los montos colocados y la cantidad de operaciones,

al permitir identificar el valor promedio de los créditos otorgados según el producto de crédito, el segmento de cliente, la agencia y el periodo.

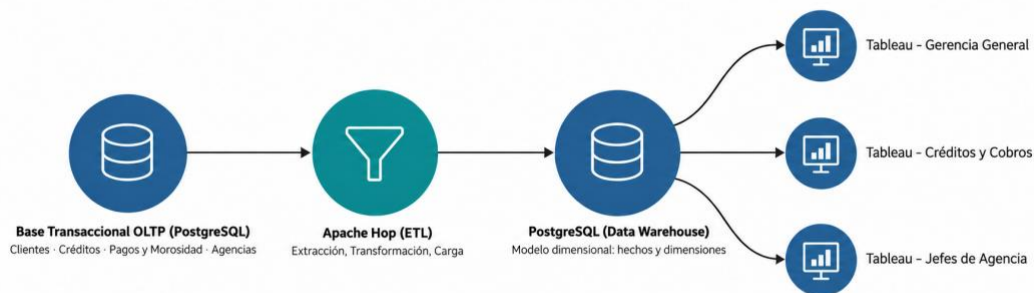
Este análisis permite determinar si los montos colocados corresponden a una mayor cantidad de créditos de menos valor o a una menor cantidad de créditos de mayor valor. Asimismo, facilita la identificación de diferencias entre productos, segmentos y agencias, proporcionando información adicional para evaluar el comportamiento de la cartera crediticia y apoyar la toma de decisiones comerciales de la entidad financiera.

Arquitectura de Solución

La arquitectura se estructura en cuatro etapas secuenciales, desde el origen transaccional de los datos hasta su consumo por parte de los distintos perfiles de usuario identificados. La Figura 1 presenta este flujo de manera esquemática.

Figura 1

Arquitectura general de la solución de Inteligencia de Negocios para CoopeBI



Nota. Elaboración propia, basada en el esquema de arquitectura de Data Warehouse presentado en el material del curso. OLTP: Online Transaction Processing; ETL: Extracción, Transformación y Carga.

Justificación de las Herramientas Seleccionadas

A continuación, se detalla la selección de herramientas para cada etapa del flujo y su justificación técnica:

- **PostgreSQL (base transaccional y Data Warehouse):** se seleccionó por ser un sistema gestor de bases de datos relacional de código abierto, robusto y ampliamente adoptado tanto en entornos académicos como productivos. Ofrece soporte completo para las funciones necesarias en el modelo dimensional (funciones de ventana, agregaciones, integridad referencial) y es compatible de forma nativa con los sistemas operativos utilizados por los integrantes del equipo, evitando dependencias de licenciamiento o de plataformas específicas.
- **Apache Hop (herramienta ETL):** se eligió por ser una herramienta de código abierto con interfaz gráfica que permite diseñar visualmente los flujos de extracción, transformación y carga desde la fuente transaccional hacia el modelo dimensional. Apache Hop es la evolución activa del motor Kettle (Pentaho Data Integration), manteniendo el mismo paradigma de transformaciones, pero con soporte multiplataforma

actualizado que garantiza estabilidad en la instalación y ejecución por parte de todos los integrantes del grupo.

- **Tableau (capa analítica):** se seleccionó por su soporte multiplataforma nativo, su capacidad de conexión directa a bases de datos PostgreSQL, y su alineación con las herramientas de mercado revisadas durante el curso. Permitirá construir los reportes interactivos necesarios para responder las preguntas de negocio definidas por el grupo, diferenciando vistas según el perfil de usuario (Gerencia General, Gerencia de Créditos y Cobros, Jefes de Agencia).